

1. Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде файла без использования сжатия данных. Размер полученного файла — 28 Мбайт. Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) и оцифрован с разрешением в 3,5 раза выше и частотой дискретизации в 2 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер полученного при повторной записи файла в Мбайт. В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

Источник: [Демонстрационная версия ЕГЭ–2023 по информатике](#)

2. Фотограф делает цветные фотографии размером 3852×1980 пикселей, используя палитру из 67 543 287 цветов. Для сохранения снимков фотограф использует сменные карты памяти, каждая из которых вмещает не более 52 Гбайт данных. Когда на карте остаётся недостаточно места для записи новой фотографии, фотограф заменяет карту на следующую, свободную. Известно, что фотограф сделал 50 324 снимка. Сжатия данных не производилось.

Сколько снимков оказалось на всех картах памяти, не считая последней из использованных? В ответе запишите целое число.

3. Голосовое сообщение продолжительностью 90 с было записано в формате стерео и оцифровано с глубиной кодирования 16 бит и частотой дискретизации 48 000 измерений в секунду. Сжатие данных не использовалось. Файл с оцифрованным голосовым сообщением был передан по каналу связи, пропускная способность которого 3200 бит/с. Сколько секунд длилась передача файла? В ответе запишите целое число, единицу измерения указывать не нужно.

Источники:

[Демонстрационная версия ЕГЭ–2023 по информатике](#);
[ЕГЭ по информатике 06.04.2023. Досрочная волна.](#)

4. Запись о документе в информационной системе содержит его текст и отсканированную копию, полученную сканированием с разрешением 150 dpi и сжатием полученного изображения на 20%. При этом текст документа занимает 50% всего объёма записи. Сколько процентов объёма записи будет занимать текст документа, если заменить отсканированную копию на новую, сделанную с разрешением 300 dpi и сжатием изображения на 40%?

В ответе запишите только число (количество процентов), без знака %.

5. Камера наблюдения снимает видео с частотой n кадров в секунду (n — целое число) и передаёт его по каналу с пропускной способностью 800 Кбайт/сек. Видео снимается с разрешением 900×600 пикселей и палитрой 1024 цвета, при этом используются методы сжатия, позволяющие уменьшить размер изображения в среднем на 90%. Определите максимально возможное значение n , при котором возможна передача в режиме реального времени.

6. Музыкальный фрагмент был записан в формате квадрато (четырёхканальная запись), оцифрован с частотой дискретизации 44 кГц и разрешением 16 бит и сохранён без использования сжатия данных. Получился файл размером 160 Мбайт. Затем тот же фрагмент был записан в формате моно с разрешением 8 бит и тоже сохранён без сжатия, при этом получился файл размером 10 Мбайт. С какой частотой дискретизации проводилась вторая запись? В ответе укажите целое число — частоту в кГц, единицу измерения писать не нужно.

7. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия данных. Получившийся файл был передан в город A по каналу связи за 15 секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 2 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Полученный файл был передан в город B ; пропускная способность канала связи с городом B в 2 раза выше, чем канала связи с городом A . Сколько секунд длилась передача файла в город B ? В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

Источник: [ЕГЭ по информатике 2017. Досрочная волна](#)

8. Для хранения произвольного растрового изображения размером 128×320 пикселей отведено 30 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество битов, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

9. Запись о документе в информационной системе содержит его текст и отсканированную копию, полученную сканированием с разрешением 200 dpi и сжатием полученного изображения на 40%. При этом текст документа занимает 50% всего объёма записи. Сколько процентов объёма записи будет занимать текст документа, если заменить отсканированную копию на новую, сделанную с разрешением 300 dpi и сжатием изображения на 60%?

В ответе запишите только число (количество процентов), без знака %.

10. Производится звукозапись музыкального фрагмента в формате стерео (двухканальная запись) с частотой дискретизации 32 кГц и 32-битным разрешением. Результаты записываются в файл, сжатие данных не производится; размер полученного файла — 64 Мбайт. Затем производится повторная запись этого же фрагмента в формате моно (одноканальная запись) с частотой дискретизации 16 кГц и 16-битным разрешением. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

11. Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде файла без использования сжатия данных. Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) и оцифрован с разрешением в 3 раза больше и частотой дискретизации в 4 раза меньше, чем в первый раз. При этом производилось сжатие данных, объём сжатого фрагмента на 40% меньше исходного. Размер полученного файла — 18 Мбайт. Укажите размер файла в Мбайт, полученного при начальной записи. В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

Источник: [Пробный ЕГЭ Санкт-Петербург, 20.02.2025. Вариант 2](#)

12. Голосовое сообщение, записанное в стерео формате, передается со скоростью 64 000 бит/с. Файл был записан с такими параметрами: глубина кодирования — 24 бит на отсчет, частота дискретизации — 16 000 отсчетов в секунду, время записи — 90 с. Сколько секунд будет передаваться голосовое сообщение?

Источник: [ЕГЭ по информатике 06.04.2023. Досрочная волна](#)

13. Для хранения сжатого произвольного растрового изображения размером 192 на 960 пикселей отведено 90 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. При сжатии объём файла уменьшается на 35%. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

Источник: [ЕГЭ по информатике 04.04.2022. Досрочная волна](#)

14. Аудиопоток кодируется в режиме стерео (2 канала) с частотой дискретизации 48 кГц и передаётся по каналу с пропускной способностью 45 Кбайт/сек. При этом используются методы сжатия, которые позволяют сократить объём передаваемой информации на 84%. С какой максимальной глубиной кодирования можно вести запись?

В ответе укажите только целое число — максимально возможную глубину кодирования в битах.

15. Для проведения эксперимента записывается звуковой фрагмент в формате стерео (двухканальная запись) с частотой дискретизации 32 кГц и 32-битным разрешением. Результаты записываются в файл, сжатие данных не производится; дополнительно в файл записывается служебная информация, необходимая для эксперимента, размер полученного файла 42 Мбайт. Затем производится повторная запись этого же фрагмента в формате моно (одноканальная запись) с частотой дискретизации 16 кГц и 16-битным разрешением. Результаты тоже записываются в файл без сжатия и со служебной информацией, размер полученного файла 7 Мбайт. Объём служебной информации в обоих случаях одинаков. Укажите этот объём в мегабайтах. В ответе укажите только число (количество Мбайт), единицу измерения указывать не надо.

16. Прибор автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения делает цветные фотографии размером 1800×1200 пикселей, при этом используется палитра из 2048 цветов. Все снимки группируются в пакеты по X (X — натуральное число) штук и передаются по каналу связи. Известно, что время передачи одного такого пакета занимает ровно 2,5 часа, а пропускная способность канала равна 36 693 360 бит/с. Определите, чему равно значение X . В ответе запишите только число.

17. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия данных. Получившийся файл был передан в город A по каналу связи за 30 секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 2 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Полученный файл был передан в город B ; пропускная способность канала связи с городом B в 4 раза выше, чем канала связи с городом A . Сколько секунд длилась передача файла в город B ? В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

Источник: [ЕГЭ 05.05.2015. Досрочная волна](#)

18. Книгу объёмом 1,5 Мбайт записали как аудиокнигу. Запись велась в формате стерео (2 канала) с частотой 32 кГц и разрешением 16 бит. За одну минуту записывалось в среднем 1,5 Кбайт текста. Записанный аудиофайл сжали и разделили на 60 фрагментов со средним размером 25 Мбайт. Определите, на сколько процентов уменьшился размер файла при сжатии. Заголовки и другую служебную информацию не учитывать. В ответе запишите число — округлённый до целого процент сжатия.

19. Камера дорожного наблюдения делает цветные фотографии с разрешением 1024×768 пикселей, используя палитру из 4096 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты по 100 штук и отправляются в центр обработки по каналу связи с пропускной способностью 128 Кбайт/сек. На сколько процентов необходимо сжать изображения, чтобы передавать один пакет за 6 минут? Заголовки и другую служебную информацию не учитывать. В ответе запишите число — округлённый до целого процент сжатия. Знак процента писать не нужно.

Источник: [СтатГрад: Тренировочная работа 24.10.2024 ИН2410101](#)

20. Интернет-сервис предоставляет возможность скачать музыкальную запись в двух вариантах: A (высокое качество) и B (среднее качество). Оба варианта записаны в формате стерео. Вариант A оцифрован с частотой дискретизации 88 кГц и разрешением 24 бит, вариант B — с частотой дискретизации 44 кГц и разрешением 16 бит. В варианте A использовано сжатие данных без потерь, при этом объём файла уменьшился в 2 раза. В варианте B использовано сжатие с потерями, уменьшающее размер файла в 10 раз. Известно, что размер файла варианта B составляет 10 Мбайт. Определите размер файла для варианта A . В ответе укажите только число — размер файла в Мбайт.

21. Камера наблюдения каждые n секунд (n — целое число) делает фотографию с разрешением 1024×768 пикселей и палитрой 4096 цветов. Фотографии передаются по каналу с пропускной способностью 200 Кбайт/сек, при этом используются методы сжатия, позволяющие уменьшить размер изображения в среднем на 20%.

Определите минимально возможное значение n , при котором возможна передача в режиме реального времени.

22. Книгу объёмом 2 Мбайт записали как аудиокнигу. Запись велась в формате стерео (2 канала) с частотой 36 кГц и разрешением 24 бит. За одну минуту записывалось в среднем 1,5 Кбайт текста. Записанный аудиофайл сжали и разделили на 270 фрагментов со средним размером 20 Мбайт. Определите, на сколько процентов уменьшился размер файла при сжатии. Заголовки и другую служебную информацию не учитывать. В ответе запишите число — округлённый до целого процент сжатия.

Источник: [СтатГрад: Тренировочная работа 28.01.2025 ИН2410302](#)

23. Камера дорожного наблюдения делает цветные фотографии с разрешением 1536×1024 пикселей, используя палитру из 4096 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты по 150 штук и отправляются в центр обработки по каналу связи с пропускной способностью 288 Кбайт/сек. На сколько процентов необходимо сжать изображения, чтобы передавать один пакет за 4 минут? Заголовки и другую служебную информацию не учитывать. В ответе запишите число — округлённый до целого процент сжатия. Знак процента писать не нужно.

Источник: [СтатГрад: Тренировочная работа 24.10.2024 ИН2410102](#)

24. Книгу объёмом 1 Мбайт записали как аудиокнигу. Запись велась в формате стерео (2 канала) с частотой 48 кГц и разрешением 24 бит. За одну минуту записывалось в среднем 1,5 Кбайт текста. Сжатие данных позволило сократить размер полученного звукового файла на 84%. Для удобства использования запись разделили на фрагменты со средним размером 15 Мбайт. Определите количество полученных фрагментов.

25. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 15 872 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 1023×768 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 3 байтами.

Источник: [ЕГЭ по информатике 19.06.2023. Основная волна. Разные города](#)

26. Аудиопоток кодируется в режиме стерео (2 канала) с частотой дискретизации 32 кГц и передаётся по каналу с пропускной способностью 40 Кбайт/сек. При этом используются методы сжатия, которые позволяют сократить объём передаваемой информации на 68%. С какой максимальной глубиной кодирования можно вести запись?

В ответе укажите только целое число — максимально возможную глубину кодирования в битах.

27. Автоматическая фотокамера производит растровые изображения размером 480 на 640 пикселей. При этом объём файла с изображением не может превышать 40 Кбайт, упаковка данных не производится. Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре?

Источник: [ЕГЭ по информатике 13.06.2019. Основная волна, Центр. Вариант Имаева-Зубовой — «Котолис»](#)

28. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 24-битным разрешением. В результате был получен файл размером 220 Мбайт без учета заголовка и без сжатия данных. Определите длительность звукозаписи в минутах. В качестве ответа укажите ближайшее к полученному времени целое число.

Источник: [ЕГЭ по информатике 20.06.2023. Основная волна. Дальний Восток](#)

29. Для проведения эксперимента создаются изображения, содержащие случайные наборы цветных пикселей. Размер изображения — 320×240 пк, при сохранении изображения каждый пиксель кодируется одинаковым числом битов, все коды пикселей записываются подряд, методы сжатия не используются. Размер файла не должен превышать 100 Кбайт, при этом 20 Кбайт необходимо выделить для служебной информации. Какое максимальное количество различных цветов и оттенков можно использовать в изображении?

30. Для проведения эксперимента записывается звуковой фрагмент в формате квадрато (четырёхканальная запись) с частотой дискретизации 32 кГц и 32-битным разрешением. Результаты записываются в файл, сжатие данных не производится; дополнительно в файл записывается служебная информация, необходимая для эксперимента, размер полученного файла 97 Мбайт. Затем производится повторная запись этого же фрагмента в формате моно (одноканальная запись) с частотой дискретизации 16 кГц и 16-битным разрешением. Результаты тоже записываются в файл без сжатия и со служебной информацией, размер полученного файла 7 Мбайт. Объём служебной информации в обоих случаях одинаков. Укажите этот объём в мегабайтах. В ответе укажите только число (количество Мбайт), единицу измерения указывать не надо.